JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 22nd January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	24 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Out of syllabus	1 question
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 24 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य $H_2S_2O_8$ को विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है?

dekhoexams.com

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्र विलयन

(B) सोडियम सल्फेट का तनु विलयन।

(C) सोडियम सल्फेट का अम्लीकृत तनु विलयन।

(D) सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन

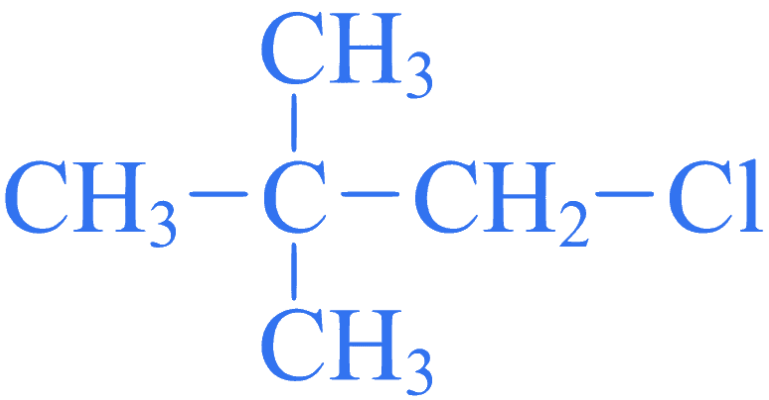
Q2. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : CH_3-O-CH_2-Cl S_N1 अभिक्रिया करेगा, हालांकि यह प्राथमिक हैलाइड है।

dekhoexams.com

कथन II :



S_N2 अभिक्रिया आसानी से नहीं करेगा, हालांकि यह प्राथमिक हैलाइड है।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

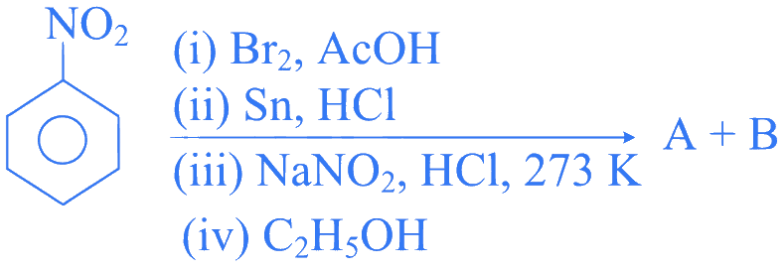
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

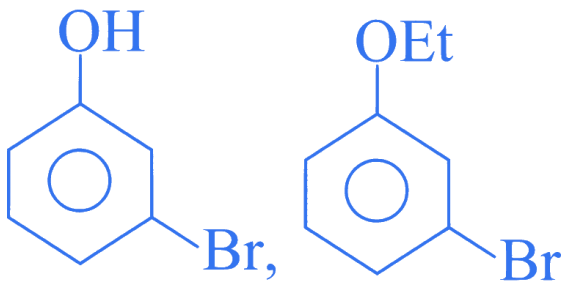
Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

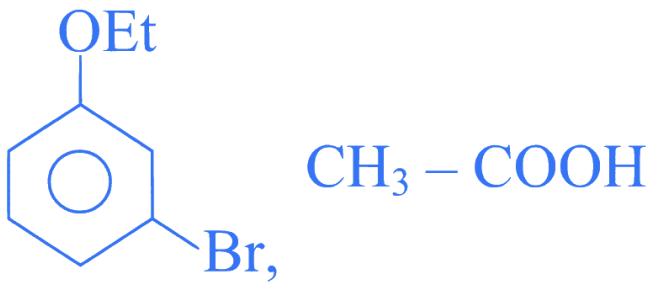
निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में बनने वाले उत्पाद हैं :



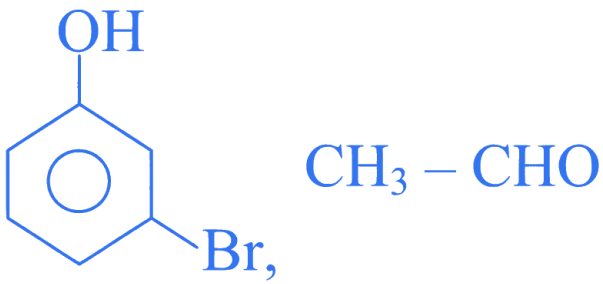
(A)



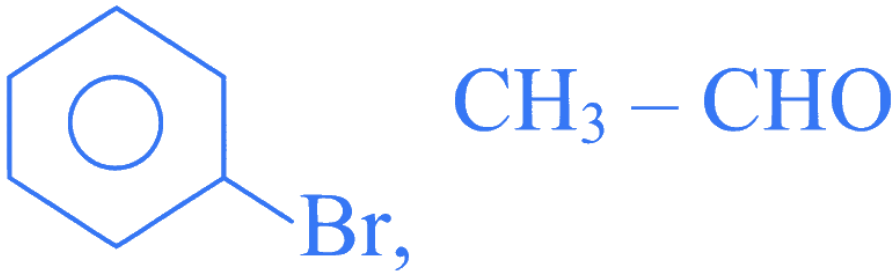
(B)



(C)



(D)



Q4. MCQ (Single Correct Answer)

$[NiCl_4]^{2-}$ (अनुचुंबकीय) और $[Ni(CO)_4]$ (प्रतिचुंबकीय) के चुंबकीय व्यवहार से सही ज्यामिति और ऑक्सीकरण अवस्था चुनें।

dekhoexams.com

(A) $[NiCl_4]^{2-}$: $Ni(0)$, चतुष्फलकीय $[Ni(CO)_4]$: $Ni(0)$, वर्गाकार समतलीय

(B) $[NiCl_4]^{2-}$: Ni^{II}, चतुष्फलकीय $[Ni(CO)_4]$: $Ni(0)$, चतुष्फलकीय

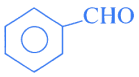
(C) $[NiCl_4]^{2-}$: Ni^{II}, चतुष्फलकीय $[Ni(CO)_4]$: Ni^{II}, वर्गाकार समतलीय

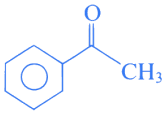
(D) $[NiCl_4]^{2-}$: Ni^{II}, वर्गाकार समतलीय $[Ni(CO)_4]$: $Ni(0)$, वर्गाकार समतलीय

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

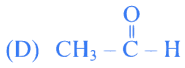
वे यौगिक जो धनात्मक फेलिंग परीक्षण देते हैं :

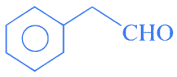
dekhoexams.com

(A) 

(B) 

(C) $HOCH_2 - CO - (CHOH)_3 - CH_2 - OH$

(D) 

(E) 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A), (C) और (D) केवल

(B) (A), (B) और (C) केवल

(C) (A), (D) और (E) केवल

(D) (C), (D) और (E) केवल

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें।

dekhoexams.com

	सूची - I		सूची - II
(A)	$Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-}$	(I)	आयनन एंथैल्पी
(B)	$B < C < O < N$	(II)	धात्विक गुण
(C)	$B < Al < Mg < K$	(III)	वैद्युतऋणात्मकता
(D)	$Si < P < S < Cl$	(IV)	आयनिक त्रिज्या

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(IV), (B)-(I), (C)- (II), (D)-(III)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)- (II), (D)-(I)

(C) (A)-(II), (B)-(III), (C)- (IV), (D)-(I)

(D) (A)-(IV), (B)-(I), (C)- (III), (D)-(II)

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

1000 K पर एक पात्र में CO_2 0.5 atm के दाब पर उपस्थित है। ग्रेफाइट मिलाने पर कुछ CO_2, CO में परिवर्तित हो जाती है। यदि साम्यावस्था पर कुल दाब 0.8 atm है, तो K_p है :

(A) 0.18 atm (B) 0.3 atm (C) 3 atm (D) 1.8 atm

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

ऐल्युमिनियम क्लोराइड के एक घोल को 30 मिनट के लिए 2 A करंट का उपयोग करके विद्युद्विश्लेषणित किया जाता है। कैथोड पर जमा ऐल्युमिनियम की मात्रा _____ है।

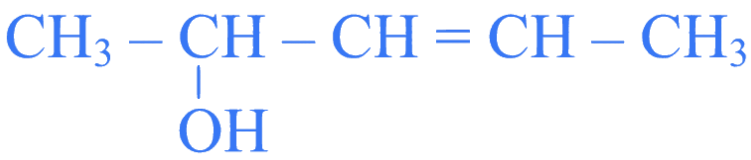
[दिया गया: एल्यूमिनियम और क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान $27\ g\ mol^{-1}$ और $35.5\ g\ mol^{-1}$ क्रमशः। फैराडे कॉन्स्टेंट $= 96500 C\ mol^{-1}$]

dekhoexams.com

(A) 1.660 g (B) 1.007 g (C) 0.336 g (D) 0.441 g

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए अणु के लिए कितने भिन्न स्टेरियोआइसोमर्स संभव हैं?



dekhoexams.com

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

$25^\circ C$ पर एक ऊष्मारोधी बंद पात्र के अंदर रखे एक द्रव को बाहर से यांत्रिक रूप से विलोडित किया गया। निम्नलिखित ऊष्मागतिक प्राचलों के लिए सही विकल्प क्या होगा?

(A) $\Delta U = 0, q < 0, w > 0$ (B) $\Delta U > 0, q = 0, w > 0$

(C) $\Delta U = 0, q = 0, w = 0$ (D) $\Delta U < 0, q = 0, w > 0$

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

$4f^7$ विन्यास वाले लैंथेनोइड आयन हैं:

(A) Eu^{2+}

(B) Gd^{3+}

(C) Eu^{3+}

(D) Tb^{3+}

(E) Sm^{2+}

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (B) and (E) only (B) (B) and (C) only (C) (A) and (D) only (D) (A) and (B) only

dekhoexams.com

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

ज्यामितीय समावयवता के संबंध में गलत कथन हैं :

(A) प्रोपीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है।

(B) ट्रांस समावयवी में द्विबंध के विपरीत पक्षों पर समान परमाणु/समूह होते हैं।

(C) सिस-ब्यूट-2-ईन में ट्रांस-ब्यूट-2-ईन की तुलना में अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है।

(D) 2-मेथिलब्यूट-2-ईन दो ज्यामितीय समावयवी दर्शाता है।

(E) ट्रांस-समावयवी का गलनांक सिस समावयवी की तुलना में कम होता है।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल (A) और (E)

(B) केवल (A), (D) और (E)

(C) केवल (C), (D) और (E)

(D) केवल (B) और (C)

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन I : प्रोपाइन का एक मोल आधिक्य सोडियम के साथ अभिक्रिया करके आधा मोल H_2 गैस मुक्त करता है।

कथन II : चार ग्राम प्रोपाइन $NaNH_2$ के साथ अभिक्रिया करके NH_3 गैस मुक्त करता है जो STP पर 224 mL आयतन घेरती है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(D) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतऋणात्मकता क्रम गलत है?

(A) $S < Cl < O < F$

(B) $Al < Si < C < N$

(C) $Al < Mg < B < N$

(D) $Mg < Be < B < N$

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित विलयनों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित करें।

(i) 10^{-4}MNaCl

(ii) 10^{-4}M यूरिया

(iii) 10^{-3}MNaCl

(iv) 10^{-2}MNaCl

(A) (i) < (ii) < (iii) < (iv)

(B) (ii) < (i) < (iii) < (iv)

(C) (iv) < (iii) < (i) < (ii)

(D) (ii) < (i) ≡ (iii) < (iv)

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से किस संकुल में CFSE, Δ_o शून्य के बराबर होगी?

(A) $K_3[Fe(SCN)_6]$

(B) $[Fe(en)_3]Cl_3$

(C) $[Fe(NH_3)_6]Br_2$

(D) $K_4[Fe(CN)_6]$

dekhoexams.com

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है?

(A) सैकरिक अम्ल

(B) एस्कॉर्बिक अम्ल

(C) एस्पार्टिक अम्ल

(D) एडिपिक अम्ल

dekhoexams.com

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

हीलियम आयन की पहली उत्तेजित अवस्था की त्रिज्या दी गई है : $a_0 \rightarrow$ हाइड्रोजन परमाणु की पहली स्थिर अवस्था की त्रिज्या।

(A) $r = \frac{a_0}{4}$

(B) $r = 2a_0$

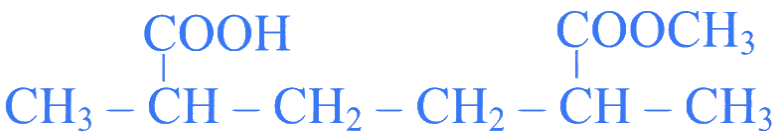
(C) $r = 4a_0$

(D) $r = \frac{a_0}{2}$

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है :



(A) 5-मेथॉक्सीकार्बोनिल-2-मेथिलहेक्सेनोइक अम्ल

(B) मेथिल-5-कार्बॉक्सी-2-मेथिलहेक्सेनोएट

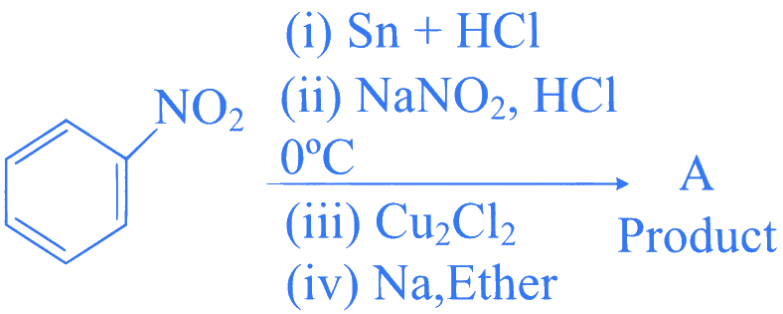
(C) 2-कार्बॉक्सी-5-मेथॉक्सीकार्बोनिलहेक्सेन

(D) मेथिल-6-कार्बॉक्सी-2,5-डाइमेथिलहेक्सेनोएट

dekhoexams.com

Q20. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें:



उत्पाद (A) के मोलर द्रव्यमान का मान है _____ $g\ mol^{-1}$।

dekhoexams.com

Q21. Numerical

निम्नलिखित में से रेखीय ज्यामिति दर्शाने वाले अणुओं/आयनों की संख्या _____ है।

$SO_2, BeCl_2, CO_2, N_3^-, NO_2, F_2O, XeF_2, NO_2^+, I_3^-, O_3$

dekhoexams.com

Q22. Numerical

कुछ CO_2 गैस को 1 atm दबाव और 273 K पर एक सीलबंद पात्र में रखा गया था। इस पूरी CO_2 गैस को बाद में $Ca(OH)_2$ के एक जलीय विलयन में से प्रवाहित किया गया। बचे हुए आधिक्य अनभिकृत $Ca(OH)_2$ को बाद में 0.1 M HCl के 40 mL से उदासीन किया गया। यदि CO_2 वाले सीलबंद पात्र का आयतन x है, तो x _____ cm^3 (निकटतम पूर्णांक) है।
[दिया गया: $CO_2(g)$ की पूरी मात्रा ने जलीय विलयन में उपस्थित $Ca(OH)_2$ की प्रारंभिक मात्रा के ठीक आधे भाग के साथ अभिक्रिया की।]

dekhoexams.com

Q23. Numerical

हैलोजन के अनुमान के लिए कैरियस विधि में, 180 mg कार्बनिक यौगिक ने 143.5 mg $AgCl$ उत्पन्न किया। यौगिक में क्लोरीन की प्रतिशत संरचना _____ % है। (दिया गया: Ag का मोलर मास $g\ mol^{-1}$ में: 108, Cl: 35.5)

dekhoexams.com

Q24. Numerical

$A \rightarrow B$

अणु A, 1000 K ताप पर प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करते हुए अपने समावयवी रूप B में परिवर्तित होता है। यदि इस समावयवी रूपांतरण के लिए अभिकारक की ऊर्जा के सापेक्ष ऊर्जा अवरोध $191.48\ kJ\ mol^{-1}$ है और आवृत्ति गुणक 10^{20} है, तो A के 50% अणुओं के B में बदलने के लिए आवश्यक समय _____ पिकोसेकंड (निकटतम पूर्णांक) है।
$\left[R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}\right]$

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q25. MCQ (Single Correct Answer)

उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त $(x-2\sqrt{3})^2+y^2=12$ के अंदर और पराबोला $y^2=2\sqrt{3}x$ के बाहर है :

(A) $3\pi-8$ (B) $6\pi-8$ (C) $3\pi+8$ (D) $6\pi-16$

dekhoexams.com

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

एक अतिपरवलय की नाभियाँ $(1,14)$ और $(1,-12)$ हैं। यदि यह बिंदु $(1,6)$ से होकर गुजरता है, तो इसके नाभिलंब की लंबाई है:

(A) $\frac{25}{6}$ (B) $\frac{144}{5}$ (C) $\frac{288}{5}$ (D) $\frac{24}{5}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

यदि z_1, z_2 और z_3 तीन सम्मिश्र संख्याएँ हैं जो वृत्त $|z| = 1$ पर स्थित हैं और $\arg(z_1) = \frac{-\pi}{4}, \arg(z_2) = 0$ और $\arg(z_3) = \frac{\pi}{4}$ हैं। यदि $|z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_3 + z_3\bar{z}_1|^2 = \alpha + \beta\sqrt{2}, \alpha, \beta \in Z$ है, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान है :

(A) 41 (B) 29 (C) 24 (D) 31

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ और $L_2 : \frac{x-2}{3} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-5}{5}$ दो रेखाएं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु L_1 और L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा पर स्थित है?

(A) $\left(\frac{14}{3}, -3, \frac{22}{3}\right)$

(B) $\left(2, 3, \frac{1}{3}\right)$

(C) $\left(\frac{8}{3}, -1, \frac{1}{3}\right)$

(D) $\left(-\frac{5}{3}, -7, 1\right)$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $A = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ और $B = \left\{\frac{m}{n} : m, n \in A, m < n \text{ और } \gcd(m, n) = 1\right\}$। तब $n(B)$ बराबर है :

(A) 29 (B) 31 (C) 37 (D) 36

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए त्रिभुज PQR, शीर्षों $(1, 3), (3, 1)$ और $(2, 4)$ वाले त्रिभुज का रेखा $x + 2y = 2$ में प्रतिबिम्ब है। यदि $\triangle PQR$ का केन्द्रक बिंदु (α, β) है, तो $15(\alpha - \beta)$ बराबर है :

(A) 21 (B) 19 (C) 22 (D) 24

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $e^{5(\log_e x)^2 + 3} = x^8, x > 0$ के सभी हलों का गुणनफल है :

(A) e^2

(B) e

(C) $e^{6/5}$

(D) $e^{8/5}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों में से, पाँच अक्षर चुने जाते हैं और उन्हें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे कुल तरीकों की संख्या, जिनमें मध्य अक्षर 'M' हो, है :

(A) 6084 (B) 5148 (C) 14950 (D) 4356

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

एक वृत्त C जिसकी त्रिज्या 2 है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है। मान लें कि r एक वृत्त की त्रिज्या है जिसका केंद्र $(2, 5)$ बिंदु पर है और जो वृत्त C को ठीक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यदि r के सभी संभावित मानों का समुच्चय अंतराल (α, β) है, तो $3\beta - 2\alpha$ के बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 15

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $x = x(y)$ अवकल समीकरण $y^2\,\mathrm{d}x + \left(x - \frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y = 0$ का हल है। यदि $x(1) = 1$, तो $x\left(\frac{1}{2}\right)$ है :

dekhoexams.com

(A) $\frac{3}{2} + \mathrm{e}$ (B) $\frac{1}{2} + \mathrm{e}$ (C) $3 + e$ (D) $3 - e$

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

एक सिक्का तीन बार उछाला जाता है। माना X चित के बाद पट आने की संख्या को निरूपित करता है। यदि μ और σ^2 X के माध्य और प्रसरण को निरूपित करते हैं, तो $64\left(\mu + \sigma^2\right)$ का मान क्या है:

dekhoexams.com

(A) 64 (B) 32 (C) 51 (D) 48

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $f(x)$ एक वास्तविक अवकलनीय फ़ंक्शन है ऐसा कि $f(0) = 1$ और $f(x + y) = f(x)f'(y) + f'(x)f(y)$ सभी $x, y \in \mathbf{R}$ के लिए। तब $\sum_{n=1}^{100} \log_e f(n)$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 2406 (B) 5220 (C) 2525 (D) 2384

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

एक बैग से दो गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के एक-एक करके यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, जिसमें 4 सफेद और 6 काली गेंदें हैं। यदि यह प्रायिकता कि पहली चुनी गई गेंद काली है, जबकि दिया गया है कि दूसरी चुनी गई गेंद भी काली है, $\frac{m}{n}$ है, जहाँ $\gcd(m, n) = 1$ है, तो $m + n$ निम्नलिखित में से किसके बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 4 (B) 14 (C) 11 (D) 13

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $a_1, a_2, a_3, \ldots$ एक वृद्धि करने वाले सकारात्मक पदों का एक जी.पी. है। यदि $a_1a_5 = 28$ और $a_2 + a_4 = 29$, तो a_6 का मान क्या होगा:

dekhoexams.com

(A) 812 (B) 784 (C) 628 (D) 526

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

$f(x) = 7\tan^8 x + 7\tan^6 x - 3\tan^4 x - 3\tan^2 x$ के लिए, $\mathrm{I}_1 = \int_0^{\pi/4} f(x)\mathrm{d}x$ और $\mathrm{I}_2 = \int_0^{\pi/4} xf(x)\mathrm{d}x$। तब $7\mathrm{I}_1 + 12\mathrm{I}_2$ का मान कितना होगा:

dekhoexams.com

(A) 2π (B) 1 (C) π (D) 2

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

समुच्चय $\{1,2,3\}$ पर अरिक्त तुल्यता संबंधों की संख्या है :

(A) 7 (B) 4 (C) 5 (D) 6

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए परवलय $y = x^2 + \mathrm{p}x - 3$, निर्देशांक अक्षों को बिंदुओं P, Q और R पर मिलता है। यदि केंद्र $(-1,-1)$ वाला वृत्त C बिंदुओं P, Q और R से गुजरता है, तो $\triangle PQR$ का क्षेत्रफल है:

(A) 4 (B) 6 (C) 5 (D) 7

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मानों का उपयोग करते हुए, $16\left(\left(\sec^{-1}x\right)^2+\left(\operatorname{cosec}^{-1}x\right)^2\right)$ के अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग है :

(A) $24\pi^2$ (B) $18\pi^2$ (C) $22\pi^2$ (D) $31\pi^2$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ एक दो बार अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(x+y) = f(x)f(y)$ सभी $x, y \in \mathbf{R}$ के लिए सत्य है। यदि $f'(0) = 4\mathrm{a}$ है और f, $f''(x) - 3\mathrm{a}f'(x) - f(x) = 0, \mathrm{a} > 0$ को संतुष्ट करता है, तो क्षेत्र $\mathrm{R} = \{(x,y) \mid 0 \le y \le f(ax), 0 \le x \le 2\}$ का क्षेत्रफल है :

(A) $\mathrm{e}^2 - 1$ (B) $e^4 + 1$ (C) $\mathrm{e}^2 + 1$ (D) $e^4 - 1$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\sum_{r=1}^{n} T_r = \frac{(2n-1)(2n+1)(2n+3)(2n+5)}{64}$, तो $\lim_{n\to\infty} \sum_{r=1}^{n} \left(\frac{1}{T_r}\right)$ के बराबर है:

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) 1 (D) 0

dekhoexams.com

Q45. Numerical

मान लें कि फलन,

$$f(x) = \begin{cases} -3\mathrm{a}x^2 - 2, & x < 1 \\ \mathrm{a}^2 + \mathrm{b}x, & x \geqslant 1 \end{cases}$$

सभी $x \in \mathbf{R}$ के लिए अवकलनीय है, जहाँ $\mathrm{a} > 1,\ \mathrm{b} \in \mathbf{R}$। यदि $y = f(x)$ और रेखा $y = -20$ द्वारा घेरित क्षेत्रफल $\alpha + \beta\sqrt{3}, \alpha, \beta \in Z$ है, तो $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q46. Numerical

मान लीजिए $\vec{c}$, सदिश $\vec{b} = \lambda\hat{i} + 4\hat{k}, \lambda > 0$ का सदिश $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ पर प्रक्षेप सदिश है। यदि $|\vec{a} + \vec{c}| = 7$, तो सदिशों $\vec{b}$ और $\vec{c}$ द्वारा बनाए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल _____ है।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि $\sum_{r=0}^{5} \frac{{}^{11}C_{2r+1}}{2r+2} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{n}}, \gcd(\mathrm{m}, \mathrm{n}) = 1$, तो $\mathrm{m} - \mathrm{n}$ के बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यह मान लें कि $\mathrm{L}_1 : \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{0}$ और $\mathrm{L}_2 : \frac{x-2}{2} = \frac{y}{0} = \frac{z+4}{\alpha}, \alpha \in \mathbf{R}$, दो रेखाएं हैं जो बिंदु B पर मिलती हैं। यदि P बिंदु $A(1, 1, -1)$ से L_2 पर लंब का पाद है, तो $26\alpha(\mathrm{PB})^2$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

मान लीजिए A कोटि 3 का एक वर्ग आव्यूह है जिसके लिए $\det(A) = -2$ और $\det(3\,\mathrm{adj}(-6\,\mathrm{adj}(3A))) = 2^{m+n} \cdot 3^{mn}, m > n$। तब $4m + 2n$ बराबर है _____ ।

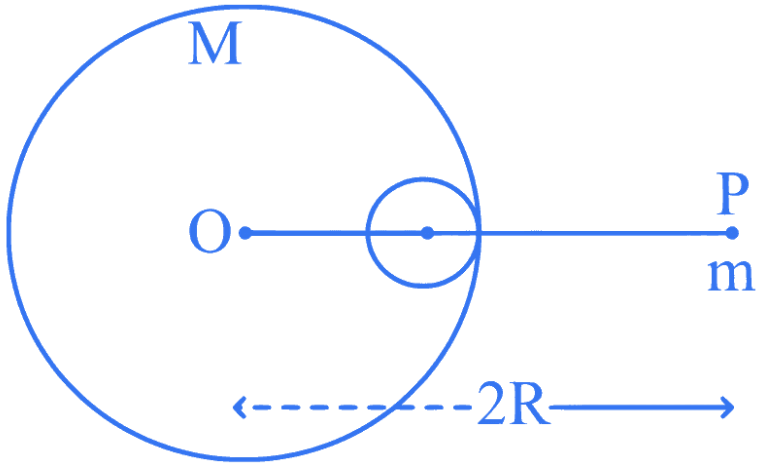
dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q50. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m का एक छोटा बिंदु बड़े एकसमान ठोस गोले के केंद्र ' O ' से $2R$ की दूरी पर रखा गया है, जिसका द्रव्यमान M और त्रिज्या R है। M के कारण ' m ' पर गुरुत्वाकर्षण बल F_1 है। एक गोलाकार भाग जिसकी त्रिज्या $\mathrm{R}/3$ है, बड़े गोले से हटा दिया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और M के शेष भाग के कारण m पर गुरुत्वाकर्षण बल F_2 पाया जाता है। अनुपात $F_1 : F_2$ का मान है

dekhoexams.com



(A) 11 : 10 (B) 12 : 11 (C) 16 : 9 (D) 12 : 9

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

यदि B चुम्बकीय क्षेत्र है और μ_0 मुक्त स्थान की पारगम्यता है, तो (B/μ_0) की विमाएँ हैं

(A) $\mathrm{MT}^{-2}\,\mathrm{A}^{-1}$ (B) $\mathrm{L}^{-1}\,\mathrm{A}$

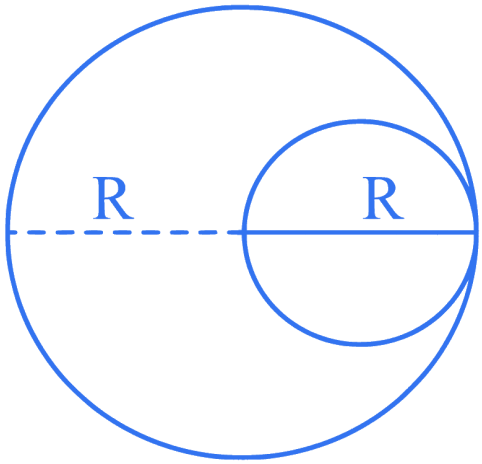
(C) $\mathrm{ML}^2\,\mathrm{T}^{-2}\,\mathrm{A}^{-1}$ (D) $\mathrm{LT}^{-2}\,\mathrm{A}^{-1}$

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

त्रिज्या 'R' और द्रव्यमान 'M' की एक एकसमान वृत्ताकार डिस्क एक अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है जो उसके तल के लंबवत है और उसके केंद्र से गुजरता है। त्रिज्या $R/2$ का एक छोटा वृत्ताकार भाग मूल डिस्क से हटा दिया गया है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। उपर्युक्त अक्ष के परितः मूल डिस्क के शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें।



(A) $\frac{17}{32}MR^2$ (B) $\frac{13}{32}MR^2$ (C) $\frac{9}{32}MR^2$ (D) $\frac{7}{32}MR^2$

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

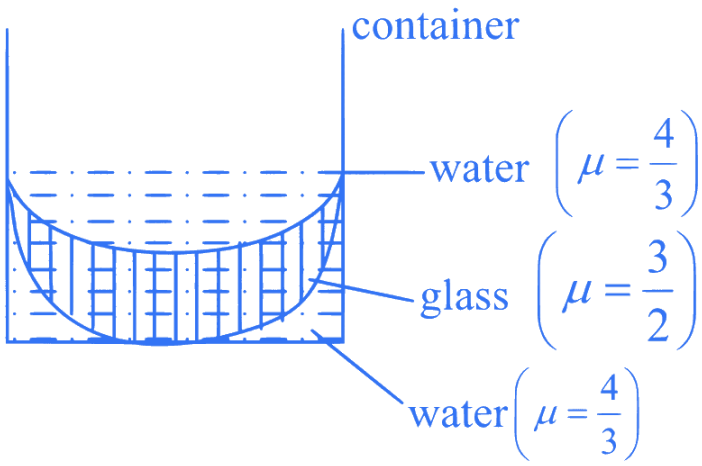
एक ही सामग्री की दो गोलाकार वस्तुएं जिनकी त्रिज्यायें 0.2 m और 0.8 m हैं, एक ही वातावरण में रखी जाती हैं। छोटी वस्तु का तापमान 800 K और बड़ी वस्तु का तापमान 400 K है। यदि छोटी वस्तु द्वारा विकीर्ण ऊर्जा E है, तो बड़ी वस्तु द्वारा विकीर्ण ऊर्जा (मान लें, परिवेश के तापमान का प्रभाव नगण्य है),

(A) 64 E (B) 16 E (C) E (D) 256 E

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए आरेख में, तीन लेंस निर्मित होते हैं। $|R_1|$ और $|R_2|$, यानी कांच के लेंस की ऊपरी और निचली सतहों के वक्रता त्रिज्या की तुलना में इनकी नगण्य मोटाई मानते हुए, संयोजन की क्षमता है



(A) $-\frac{1}{6}\left(\frac{1}{|R_1|}-\frac{1}{|R_2|}\right)$

(B) $-\frac{1}{6}\left(\frac{1}{|R_1|}+\frac{1}{|R_2|}\right)$

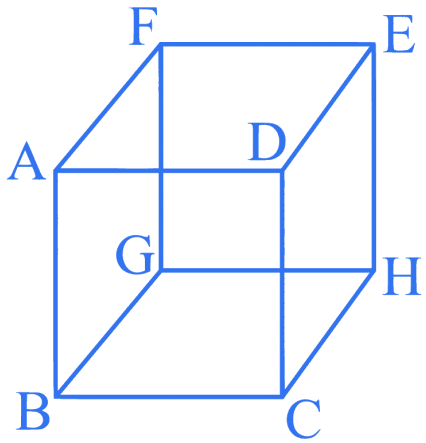
(C) $\frac{1}{6}\left(\frac{1}{|R_1|}+\frac{1}{|R_2|}\right)$

(D) $\frac{1}{6}\left(\frac{1}{|R_1|}-\frac{1}{|R_2|}\right)$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

लंबाई $\frac{a}{2}$ का एक रेखीय आवेश घन ABCDEFGH के किनारे BC के केंद्र पर रखा गया है, जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई ' a ' है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि रेखीय आवेश का घनत्व λC प्रति इकाई लंबाई है, तो घन के सभी तलों से होकर कुल विद्युत फ्लक्स _____ होगा। (मुक्त आकाश की विद्युतशीलता के रूप में ϵ_0 लें)



(A) $\frac{\lambda a}{2\epsilon_0}$

(B) $\frac{\lambda a}{8\epsilon_0}$

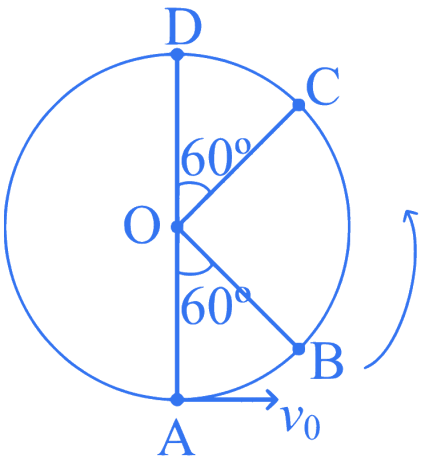
(C) $\frac{\lambda a}{4\epsilon_0}$

(D) $\frac{\lambda a}{16\epsilon_0}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m का एक गोलक बिंदु O पर एक हल्की डोरी द्वारा लटका हुआ है जिसकी लंबाई l है और इसे चित्र में दिखाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर गति (वृत्ताकार) करने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रारंभ में, बिंदु ' A ' पर क्षैतिज वेग v_0 देकर, डोरी तब शिथिल हो जाती है जब गोलक बिंदु ' D ' पर पहुँचता है। बिंदुओं B और C पर गोलक की गतिज ऊर्जा का अनुपात _____ है।

dekhoexams.com



(A) 4 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

सीज़ियम (Cs) और लिथियम (Li) धातुओं के कार्य फलन क्रमशः 1.9 eV और 2.5 eV हैं। यदि हम इन दोनों धातु सतहों पर 550 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करते हैं, तो प्रकाश-विद्युत प्रभाव किस स्थिति में संभव है?

dekhoexams.com

(A) दोनों Cs और Li (B) न तो Cs और न ही Li
(C) केवल Li (D) केवल Cs

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

10^{-3} kg के द्रव्यमान और $-10^{\circ}\mathrm{C}$ के तापमान वाली बर्फ की मात्रा को ऊष्मा देकर $110^{\circ}\mathrm{C}$ के तापमान वाले वाष्प में बदल दिया जाता है। इस रूपांतरण के लिए आवश्यक कुल कार्य की मात्रा है, (मान लें, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा $= 2100 \mathrm{Jkg}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$, जल की विशिष्ट ऊष्मा $= 4180 \mathrm{Jkg}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$, भाप की विशिष्ट ऊष्मा $= 1920 \mathrm{Jkg}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$, बर्फ की गुप्त ऊष्मा $= 3.35 \times 10^{5} \mathrm{Jkg}^{-1}$ और भाप की गुप्त ऊष्मा $= 2.25 \times 10^{6}\ \mathrm{Jkg}^{-1}$)

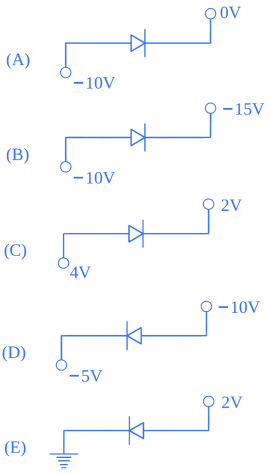
dekhoexams.com

(A) 3022 J (B) 3043 J (C) 3003 J (D) 3024 J

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ अग्र अभिनत डायोड का प्रतिनिधित्व करता है?



नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (C) और (E) केवल

(B) (A) और (D) केवल

(C) (B), (D) और (E) केवल

(D) (B), (C) और (E) केवल

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक बंद ऑर्गन पाइप और एक खुला ऑर्गन पाइप समान आयतन प्रत्यास्थता गुणांक परंतु विभिन्न घनत्व ρ_1 और ρ_2 वाली दो विभिन्न गैसों से भरे हुए हैं। बंद पाइप के 9वें संनादी की आवृत्ति खुले पाइप के चौथे संनादी की आवृत्ति के समान है। यदि बंद पाइप की लंबाई 10 सेमी है और गैसों का घनत्व अनुपात $\rho_1 : \rho_2 = 1 : 16$ है, तो खुले पाइप की लंबाई है:

(A) $\frac{15}{7}$ cm

(B) $\frac{20}{9}$ cm

(C) $\frac{20}{7}$ cm

(D) $\frac{15}{9}$ cm

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन-I: समांतर क्रम में जोड़ी गई दो अनादर्श बैटरियों का तुल्य विद्युत वाहक बल दोनों में से प्रत्येक विद्युत वाहक बल से कम होता है।

कथन-II: समांतर क्रम में जोड़ी गई दो अनादर्श बैटरियों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध दोनों में से प्रत्येक बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

(A) कथन- I गलत है लेकिन कथन- II सही है

(B) कथन- I सही है लेकिन कथन- II गलत है

(C) कथन- I और कथन- II दोनों गलत हैं

(D) कथन- I और कथन- II दोनों सही हैं

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या 5.3×10^{-11} m होती है जबकि तीसरी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 8.48×10^{-10} m होती है। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य का अनुपात मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना है

(A) 4

(B) 3

(C) 9

(D) 16

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार करें:

कथन I: एक वर्नियर कैलिपर में, एक वर्नियर स्केल विभाजन हमेशा एक मुख्य स्केल विभाजन से छोटा होता है।

कथन II: वर्नियर स्थिरांक एक मुख्य स्केल विभाजन को वर्नियर स्केल विभाजनों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

(A) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं

(B) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(C) दोनों कथन I और कथन II सही हैं

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक इलेक्ट्रॉन को दो समानांतर और समान परंतु विपरीत आवेशित धातु प्लेटों के बीच सममित रूप से प्रवेश कराया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 10 सेमी है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रदेश से बाहर वेग के क्षैतिज घटक $10^6\ \mathrm{m/s}$ के साथ निकलता है। यदि प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र $9.1\ \mathrm{V/cm}$ है, तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्ध्व वेग घटक है (इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $= 9.1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$ और इलेक्ट्रॉन का आवेश $= 1.6 \times 10^{-19}\mathrm{C}$)

(A) $1 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$

(B) $16 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$

(C) $16 \times 10^4\ \mathrm{m/s}$

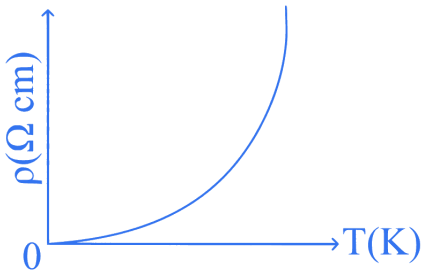
(D) 0

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

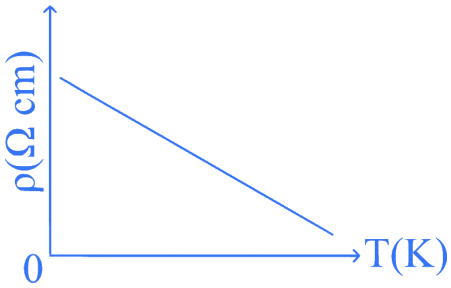
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता (ρ) $\mathrm{v/s}$ तापमान (T) वक्र तार से बने मानक प्रतिरोधकों में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है?

dekhoexams.com

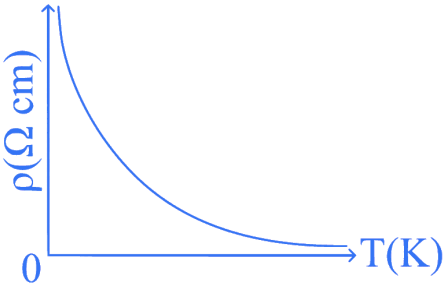
(A)



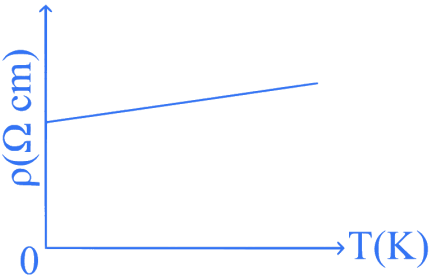
(B)



(C)



(D)



Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक पतला उत्तल लेंस दिया गया है, जो कांच का (अपवर्तनांक μ) है और प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। एक पृष्ठ को पूर्ण परावर्तन के लिए पॉलिश किया गया है। लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को प्रकाशीय अक्ष पर रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब वस्तु पर ही बने?

dekhoexams.com

(A) R/μ (B) $R/(2\mu-1)$ (C) $\mathrm{R}/(2\mu-3)$ (D) $\mu\mathrm{R}$

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता 40μ F है, 100 V की पावर सप्लाई से जुड़ा है। अब प्लेटों के बीच की मध्यवर्ती जगह को डाइलेक्ट्रिक पदार्थ से भरा जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक $K = 2$ है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के परि चालित करने से संधारित्र में अतिरिक्त आवेश और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्रमशः, हैं

(A) 8 mC और 2.0 J (B) 4 mC और 0.2 J (C) 2 mC और 0.2 J (D) 2 mC और 0.4 J

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

कथन-(A): यदि यंग्स डबल स्लिट प्रयोग एक प्रकाशीय रूप से घने माध्यम में किया जाए, तो लगातार आने वाली फ्रिंजें पास में आ जाती हैं।

कारण-(R): प्रकाश की गति एक प्रकाशीय रूप से घने माध्यम में घट जाती है जबकि उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(A) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

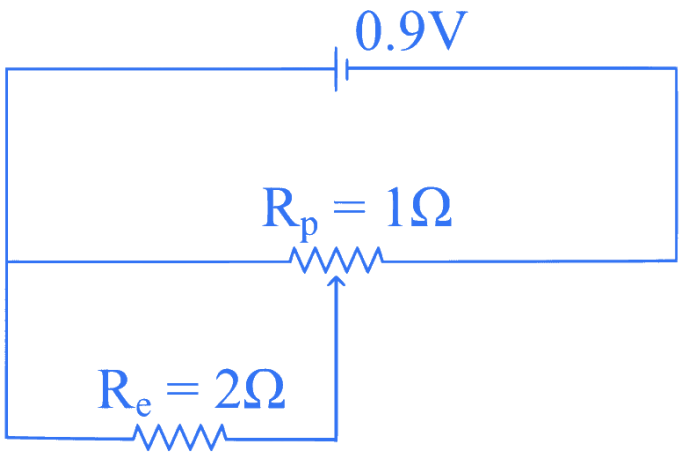
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(C) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

(D) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



एक पोटेंशियोमीटर का सर्पी संपर्क $R_p = 1\Omega$ प्रतिरोध वाले पोटेंशियोमीटर तार के मध्य में स्थित है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। स्लाइडिंग संपर्क के माध्यम से $R_e = 2\Omega$ का एक बाहरी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। परिपथ में विद्युत धारा है :

(A) 1.35 A (B) 0.9 A (C) 1.0 A (D) 0.3 A

Q70. Numerical

एक खड़ी कार के अंदर बैठा ड्राइवर अपने साइड व्यू मिरर की सहायता से पीछे से आ रही गाड़ियों को देख रहा है, जो कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या $\mathrm{R} = 2\ \mathrm{m}$ है। एक और कार पीछे से $90\ \mathrm{km/hr}$ की एकसमान चाल से पास आती है। जब कार ड्राइवर से 24 मीटर की दूरी पर होती है, उस समय साइड व्यू मिरर में कार के प्रतिबिंब के त्वरण का परिमाण ' a ' है। $100a$ का मान _____ $\mathrm{m/s^2}$ है।

dekhoexams.com

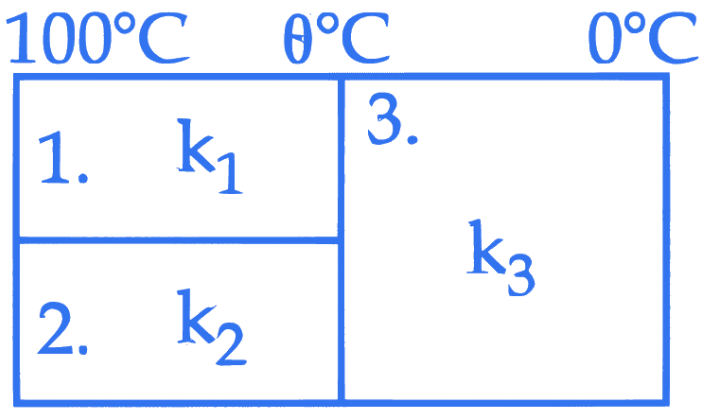
Q71. Numerical

दो साबुन के बुलबुले क्रमशः 2 cm और 4 cm त्रिज्या के हैं, और वे एक-दूसरे के संपर्क में हैं। उभयनिष्ठ पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, cm में, क्या होगी _____।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

तीन समान लंबाई के चालक, जिनकी ऊष्मीय चालकता k_1, k_2 और k_3 है, को चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ा गया है।



dekhoexams.com

1st और 2nd चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र समान है और 3rd चालक के लिए यह 1st चालक का दो गुना है। चित्र में तापमान दिए गए हैं। स्थायी अवस्था में, θ का मान _____ $^\circ\mathrm{C}$ है। (दिया गया:
$\mathrm{k_1} = 60\mathrm{Js^{-1}\,m^{-1}\,K^{-1}}, \mathrm{k_2} = 120\mathrm{Js^{-1}\,m^{-1}\,K^{-1}}, \mathrm{k_3} = 135\mathrm{Js^{-1}\,m^{-1}\,K^{-1}}$)

Q73. Numerical

दो 1 किलोग्राम कणों के स्थिति वेक्टर (A) और (B) दिए गए हैं
$\vec{\mathrm{r}}_\mathrm{A} = \left(\alpha_1 \mathrm{t}^2\hat{i} + \alpha_2 \mathrm{t}\hat{j} + \alpha_3 \mathrm{t}\hat{k}\right)\mathrm{m}$ और $\vec{\mathrm{r}}_\mathrm{B} = \left(\beta_1 \mathrm{t}\hat{i} + \beta_2 \mathrm{t}^2\hat{j} + \beta_3 \mathrm{t}\hat{k}\right)\mathrm{m}$, क्रमशः;
$\left(\alpha_1 = 1\ \mathrm{m/s^2}, \alpha_2 = 3n\ \mathrm{m/s}, \alpha_3 = 2\ \mathrm{m/s}, \beta_1 = 2\ \mathrm{m/s}, \beta_2 = -1\ \mathrm{m/s^2}, \beta_3 = 4p\ \mathrm{m/s}\right)$, जहाँ t समय है, n और p स्थिरांक हैं। $t = 1\ \mathrm{s}$ पर, $\left|\overrightarrow{V_A}\right| = \left|\overrightarrow{V_B}\right|$ और कणों के वेग $\vec{V}_A$ और $\vec{V}_B$ एक-दूसरे के लंबवत होते हैं। $t = 1\ \mathrm{s}$ पर, कण (A) के कोणीय संवेग का परिमाण कण (B) के स्थिति के सापेक्ष $\sqrt{\mathrm{L}}\mathrm{kgm^2\,s^{-1}}$ है। L का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

एक कण को $60\ \mathrm{m/s}$ की गति से क्षैतिज से 30° के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। पहले सेकंड में कण द्वारा तय की गई ऊँचाई $\mathrm{h_0}$ है और अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचने से पहले के अंतिम सेकंड में तय की गई ऊँचाई h_1 है। अनुपात $h_0 : h_1$ _____ है।

[मान लें, $\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$]

dekhoexams.com

Out of syllabus 1 questions

These questions are on topics no longer in the current syllabus. They are kept for practice, after everything else.

Q75. MCQ (Single Correct Answer) · **Chemistry**

रेडियोधर्मी क्षय के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?

(A) आधा जीवन $\ln 2$ के बराबर होता है $\frac{1}{\text{दर स्थिरांक}}$ ।

(B) क्षय स्थिरांक तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है।

(C) क्षय स्थिरांक तापमान पर निर्भर नहीं करता है।

(D) तीन अर्ध-जीवन के बाद शेष रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा मूल मात्रा का $\frac{1}{8}$ वां हिस्सा होती है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **A**	2. **B**	3. **D**	4. **B**	5. **D**
6. **A**	7. **D**	8. **C**	9. **D**	10. **B**
11. **D**	12. **B**	13. **D**	14. **C**	15. **B**
16. **A**	17. **B**	18. **B**	19. **A**	20. **154**
21. **6**	22. **45**	23. **20**	24. **69**	

Mathematics

25. **D**	26. **C**	27. **B**	28. **A**	29. **B**
30. **C**	31. **D**	32. **B**	33. **D**	34. **D**
35. **D**	36. **C**	37. **B**	38. **B**	39. **B**
40. **C**	41. **B**	42. **C**	43. **A**	44. **A**
45. **34**	46. **16**	47. **2035**	48. **216**	49. **34**

Physics

50. **B**	51. **B**	52. **B**	53. **C**	54. **A**
55. **B**	56. **C**	57. **D**	58. **B**	59. **D**
60. **B**	61. **A**	62. **A**	63. **B**	64. **B**
65. **D**	66. **B**	67. **B**	68. **C**	69. **C**
70. **8**	71. **4**	72. **40**	73. **90**	74. **5**

Out of syllabus

75. **B**	

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.